

Monitoring Sistem Kontrol Cleaning Air Conditioner (AC) Menggunakan Aplikasi Blynk IoT Berbasis Mikrokontroller

(Monitoring Air Conditioner (AC) Cleaning Control System Using Microcontroller Based Blynk IoT Application)

Muhammad Nuryan Pratama¹, Dina Fitria², Ratna Atika³

Program studi Teknik Elektro, Universitas Tridianti

Email: ¹muhammadnuryanp@gmail.com, ²dina_fitria@univ-tridianti.ac.id, ³ratna.atika@univ-tridianti.ac.id

Abstract— Air Conditioner (AC) is an electronic device used to cool the temperature and humidity of a room. At this time the use of air conditioning has become a primary need because the weather in Indonesia is classified as a tropical climate. The purpose of this study is how to make AC equipment more durable and save electricity use when used. As an indicator, namely at a normal AC electric current, which is between 3.2 – 3.6 Amperes, if the electric current in the AC is ≥ 4 Amperes, the AC unit will turn off automatically. The addition of another sensor is water level control which is placed on the water tendon of the Indoor AC unit, the maximum height of the water tendon is ± 4 cm. if the water in the tendon has reached ± 3 cm and the water will touch the water level control sensor, the AC unit will turn off automatically. Then the AC unit will be equipped with an arduino NodeMCU ESP-32 sensor module which will be used as a warning through the Blynk application to the user that the AC unit is damaged. Meanwhile, to be able to monitor in realtime can be seen on the LCD screen on the front side of the control panel.

Keywords : *Smartphone, Nodemcu ESP32, Blynk, IoT, PZEM-004T.*

Abstrak— Air Conditioner (AC) adalah alat elektronika yang digunakan untuk mendinginkan suhu dan kelembaban suatu ruangan. Pada saat ini penggunaan AC sudah menjadi kebutuhan primer karena cuaca di Indonesia yang tergolong iklim tropis. Tujuan penelitian ini yaitu bagaimana cara peralatan AC supaya bisa lebih awet dan menghemat penggunaan listrik saat digunakan. Sebagai indikatornya yaitu pada Arus listrik AC yang normal yaitu antara 3.2 – 3.6 Ampere jika Arus listrik pada AC ≥ 4 Ampere maka unit AC akan mati secara otomatis. Penambahan sensor lain yaitu water level control yang di tempatkan pada tendon air unit Indoor AC, tinggi maksimal tendon air yaitu ± 4 cm. apabila air pada tendon sudah mencapai ± 3 cm dan air akan menyentuh sensor water level control maka unit AC akan mati secara otomatis. Kemudian unit AC akan dilengkapi dengan sensor modul arduino NodeMCU ESP-32 yang akan digunakan sebagai peringatan melalui aplikasi Blynk pada user bahwa unit AC mengalami kerusakan. Sedangkan untuk dapat memonitor secara realtime dapat dilihat pada layar LCD yang berada pada sisi depan panel kontrol.

Kata kunci : *Smartphone, Nodemcu ESP32, Blynk, IoT, PZEM-004T.*

I. PENDAHULUAN

Saat ini penggunaan Air Conditioner (AC) semakin banyak dan luas, mulai dari industri, rumah sakit, hotel, perkantoran hingga rumah tinggal. Pemakaian Air Conditioner (AC) bervariasi mulai kapasitas kecil. Namun kebanyakan masyarakat lupa untuk melakukan perawatan Air Conditioner (AC) secara berkala dikarenakan pada unit Air Conditioner (AC) tidak ada indikator/tanda sebagai petunjuk kalau sudah waktunya melakukan perawatan pada Air Conditioner (AC). Maka dari itu dibuatlah indikator untuk menyelesaikan masalah tersebut. Salah satu indikator tersebut diantaranya adalah unit indoor Air Conditioner (AC) tidak terjadi tetesan air. Salah satu metode untuk pendeteksian awal dari kerusakan Air Conditioner (AC) dapat diketahui dengan air yang menetes dari indoor unit Air Conditioner (AC) karena tidak adanya indikator yang menunjukkan kerusakan pada bagian atau unit mana yang terjadi gangguan sehingga bisa langsung diperbaiki. [1]

Berdasarkan permasalahan yang sudah dipaparkan dan referensi penelitian yang sudah maka akan dilakukan penelitian yang berjudul “Monitoring Sistem Kontrol Cleaning Air Conditioner (AC) Menggunakan Aplikasi Blynk IoT Berbasis Mikrokontroller di CV. Tiga Putra Mandiri”, dengan kontrol Air Conditioner (AC) akan dimonitoring oleh arduino. Sensor MAX6675 akan mendeteksi suhu evaporator indoor. Pada suhu $17^{\circ}\text{C} - 20^{\circ}\text{C}$ unit Air Conditioner (AC) akan menyala normal keseluruhan. Selain itu, ketika sensor MAX6675 mendeteksi suhu di bawah 13°C maka seluruh komponen dari unit Air Conditioner (AC) akan Off. Setelah itu ada sensor arus dan tegangan yaitu sensor PZEM 004. Air Conditioner (AC) akan bekerja secara normal ketika arus antara 3.2 – 3.6 Ampere. Apabila sensor PZEM 004 mendeteksi arus diatas 4 Ampere maka seluruh komponen dari unit Air Conditioner (AC) akan Off. Setelah itu, akan ditambahkan sensor level ketinggian air pada tempat penampungan air pada unit indoor Air Conditioner (AC) yang bertujuan untuk menghindari air yang menetes keluar dari unit indoor Air Conditioner (AC) yang dapat menyebabkan ruangan akan basah dan licin. Selain itu, sensor level ketinggian air pada penelitian ini juga digunakan sebagai indikator bahwa unit Evaporator dalam keadaan kotor sehingga bisa dilakukan perawatan (maintenance) dengan cara cleaning bagian Evaporator serta bisa dibuatkan jadwal untuk perawatan unit indoor Air Conditioner (AC). Serta akan ditambahkan sensor modul arduino NodeMCU ESP-32 yang digunakan sebagai indikator kepada User (Pemilik AC) bahwa unit AC

dalam kondisi rusak atau terjadi kerusakan. Modul arduino NodeMCU ESP-32 akan bekerja saat unit AC mengalami kerusakan yaitu saat sensor arus PZEM 004 mendeteksi arus listrik berada diatas 4 Ampere. Pada saat sensor water level control menyentuh air ± 3 cm maka modul arduino NodeMCU ESP-32 akan secara otomatis mengirimkan Notifikasi kepada User melalui aplikasi Blynk bahwa unit AC mengalami kerusakan (trouble). User bisa menjadwalkan kapan waktu kapan waktu yang tepat untuk memperbaiki dan maintenance AC secara efektif dan efisien. Selama modul AC belum diperbaiki (Reset) maka unit AC tidak akan bisa dinyalakan. Ini dilakukan untuk melindungi unit komponen-komponen AC dari kerusakan yang lebih parah. [1]

Batasan Masalah

Untuk membatasi suatu masalah agar tidak terjadi penyimpangan dan pelebaran masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Arduino sebagai pengendali masukan dan keluaran dalam sistem kontrol Air Conditioner (AC).
2. Alat ini digunakan hanya untuk penjadwalan service Air Conditioner (AC).
3. Sensor PZEM 004-T mengukur tegangan dan arus listrik pada Air Conditioner (AC).
4. Penggunaan modul arduino NodeMCU ESP-32 Wifi sebagai indikator terjadi kerusakan pada unit AC.

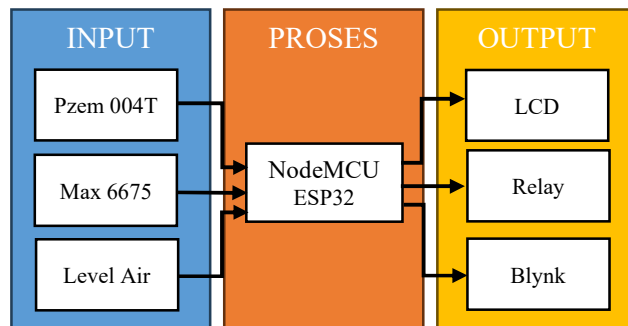
Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian ini adalah membuat Monitoring Sistem Kontrol Cleaning Air Conditioner (AC) Menggunakan Aplikasi Blynk IoT Berbasis Mikrokontroller.

II. METODE PENELITIAN

A. DIAGRAM BLOK SISTEM

Cara kerja sistem ON-OFF AC berbasis Arduino Uno R3 secara sederhana dapat dijelaskan melalui blok diagram sebagai berikut.



Gambar 3.1 Blok Diagram Sistem

Penjelasan dari masing-masing blok sebagai berikut :

1). Kerja sistem peralatan ini yaitu salah satu tegangan 220 Volt dari power supply PLN yang ke Air Conditioner akan di sambungkan ke modul AC.

2). Microcontroller Arduino Uno akan menggerakkan sensor suhu Max6675 untuk mendeteksi suhu indoor AC yang akan di tampilkan pada LCD I2C.

3). Arduino Uno akan mendeteksi air yang ada pada talang air AC melalui Sensor level ketinggian air (Water Level Control) berfungsi sebagai pengukur ketinggian talang air pada unit indoor Air Condition (AC), sensor akan bekerja ketika ketinggian air pada talang sudah maksimal/mau meluber, akan bekerja secara otomatis akan mematikan Air Condition (AC). Ketika sensor water level control tidak mendeteksi ada air pada talang maka modul akan bekerja normal.

4). Arduino uno akan mendeteksi ampere pada AC melalui sensor pzem 004 akan mendeteksi ampere pada AC, ketika ampere berada diantara 3.2-3.6 ampere maka ampere berada posisi normal dan AC akan bekerja normal. Ketika ampere berada diatas 4.0 ampere maka sensor akan memberikan sinyal pada Arduino untuk mematikan AC secara otomatis.

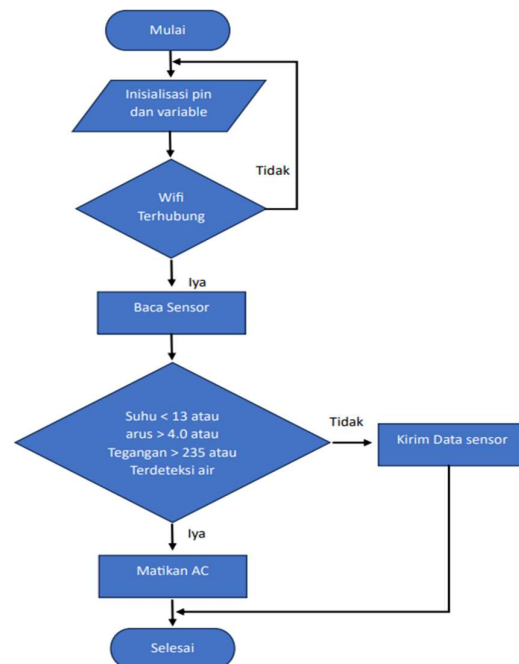
5). Modul NodeMCU ESP-32 Wifi berfungsi sebagai indikator kepada User. Apabila AC dalam kondisi ada kerusakan (Trobel) meliputi :

a. Water Level Control mendeteksi air pada talang air indoor AC.

b. Sensor PZEM 004 mendeteksi ampere berada diatas 4.0 ampere.

maka modul NodeMCU ESP-32 Wifi secara otomatis akan mengirimkan Notifikasi kepada User bahwa AC mengalami kerusakan dan AC tidak akan bisa dioperasikan selama AC belum diperbaiki.

Untuk lebih jelasnya alur gambar Flowchart akan dijelaskan di bawah ini.



Gambar 3.2 Flowchart Sistem

Keterangan :

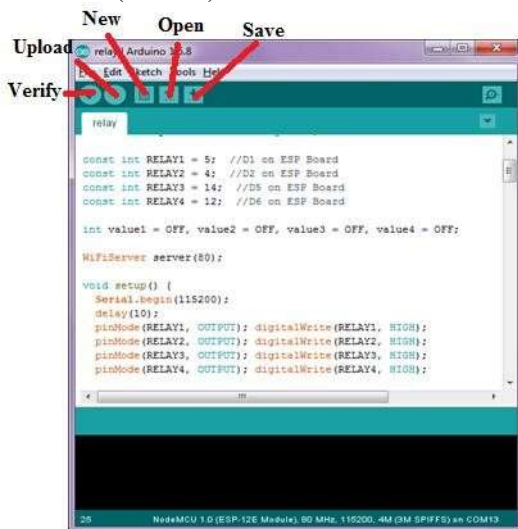
WLC yaitu Water Level Control

Penjelasan dari gambar blok diagram diatas, yaitu :

1. Program di mulai.
2. Program pada arduino uno akan mulai membaca.
3. Program aplikasi akan mulai bekerja menjalankan semua perintah yang kita berikan setelah wifi terhubung dan LCD akan membaca suhu, ampere, arus.
4. Ketika WLC tidak menyentuh air dan arus berada pada antara 3.4-3.8 ampere maka AC akan bekerja secara normal.
5. Apabila WLC menyentuh air dan arus berada pada ≥ 4.0 Ampere maka AC tidak bisa dinyalakan.
6. Apabila unit AC mengalami masalah maka unit Arduino akan secara otomatis mengirimkan Notifikasi kepada User.
7. Aplikasi akan selesai bekerja setelah semua perintah dijalankan.

B. Perancangan Perangkat Lunak (Software)

Untuk memprogram board Arduino, kita butuh aplikasi software Arduino 1.6.6 IDE (Integrated Development Environment) bawaan dari Arduino. Aplikasi ini berguna untuk membuat, membuka, dan mengedit source code Arduino. Program mikrokontroler arduino yang digunakan adalah program bahasa c. Sketch merupakan source code yang berisi logika dan algoritma yang akan diupload ke dalam IC mikrokontroler (Arduino).



Gambar 3.3 Interface Arduino IDE

Pada Gambar 3.3 Menjelaskan tentang proses perancangan software dengan software Arduino Ide, Proses install software dilakukan terlebih dahulu pada PC/laptop, setelah itu setting board Arduino pada software sesuai board Arduino yang akan di gunakan pada alat melalui media kabel USB, kemudian setting serial port pada software sampai board Arduino terdeteksi. Untuk pendeklarasian variable, konstanta dan konfigurasi pin dilakukan sesuai kebutuhan program yang akan

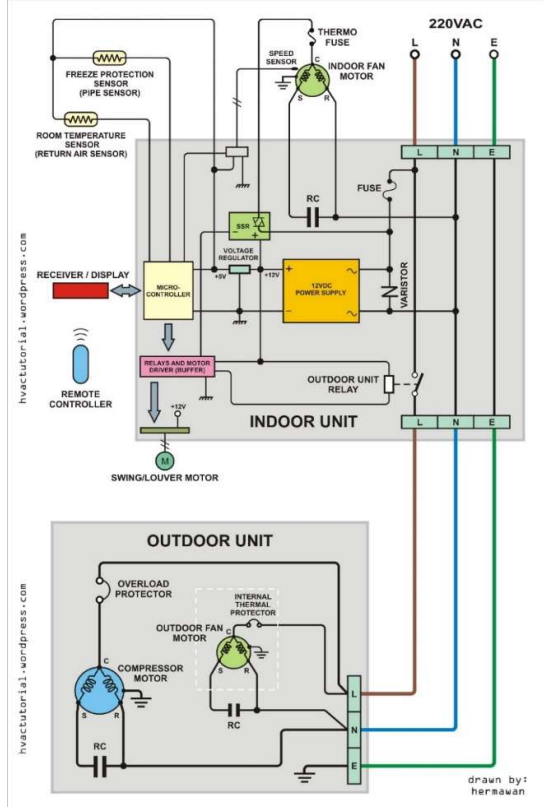
bekerja pada rangkaian, setelah program sudah tersusun maka cek error program dengan cara mengcompile program, jika tidak ada tanda error sesudah mengcompile, maka upload program langsung ke board mikrokontroler Arduino, kemudian proses akhir jalankan board Arduino yang sudah terisi program di dalamnya. Bagian-bagian IDE Arduino terdiri dari:

- a. Verify : pada versi sebelumnya dikenal dengan istilah Compile. Sebelum aplikasi diupload ke board Arduino, biasakan untuk memverifikasi terlebih dahulu Sketch yang dibuat. Jika ada kesalahan pada Sketch, nanti akan muncul error. Proses Verify / Compile mengubah Sketch ke binary code untuk diupload ke mikrokontroler.
- b. Upload : tombol ini berfungsi untuk mengupload Sketch ke board Arduino. Walaupun kita tidak mengklik tombol verify, maka Sketch akan di compile, kemudian langsung diupload ke board. Berbeda dengan tombol verify yang hanya berfungsi untuk memverifikasi source code saja.
- c. New Sketch : Membuka window dan membuat Sketch baru.
- d. Open Sketch : Membuka Sketch yang sudah pernah dibuat. Sketch yang dibuat dengan IDE Arduino akan disimpan dengan ekstensi file .ino.
- e. Save Sketch : menyimpan Sketch, tapi tidak disertai mengcompile.
- f. Serial Monitor : Membuka interface untuk komunikasi serial, nanti akan kita diskusikan lebih lanjut pada bagian selanjutnya.
- g. Keterangan Aplikasi : pesan-pesan yang dilakukan aplikasi akan muncul di sini, misal "Compiling" dan "Done Uploading" ketika kita mengcompile dan mengupload Sketch ke board Arduino.
- h. Konsol : Pesan-pesan yang dikerjakan aplikasi dan pesan-pesan tentang Sketch akan muncul pada bagian ini. Misal, ketika aplikasi mengcompile atau ketika ada kesalahan pada Sketch yang kita buat, maka informasi error dan baris akan diinformasikan di bagian ini.
- i. Baris Sketch : bagian ini akan menunjukkan posisi baris kursor yang sedang aktif pada Sketch.
- j. Informasi Port : bagian ini menginformasikan port yang dipakai oleh board Arduino. Untuk mendapat hasil pengukuran dari sensor-sensor yang digunakan maka dibutuhkan sebuah alur kerja yang akan menjelaskan tahapan proses tersebut.

C. Perancangan Hardware

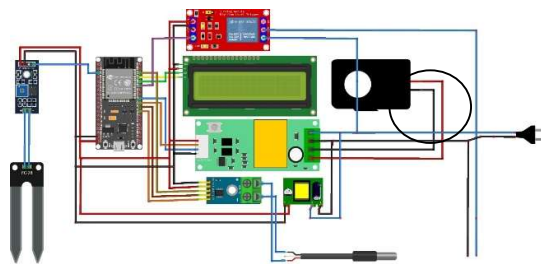
Pada perancangan hardware ini dilakukan beberapa tahapan pembuatan rangkaian guna dapat menyelesaikan pembuatan Otomatisasi dan Perawatan Air Condition (AC) berbasis Arduino. Dari tahapan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :

1) Rangkaian Ekivalen AC



Gambar 3.5 Rangkaian Ekivalen AC

2) Rangkaian Board Arduino



Gambar 3.6 Rangkaian Ekivalen Arduino

Dari Gambar 3.6 maka dapat dilihat bahwa input dari sistem berfungsi untuk mengontrol atau mematikan air conditioner dengan menggunakan mikrokontroler NodeMCU ESP32, sensor PZEM-004T, serta relay sebagai actuator untuk aktivasi air conditioner. Sistem ini dapat menampilkan beberapa parameter yang terbaca oleh sensor seperti nilai suhu serta nilai tegangan, arus. Pada proses monitoring menggunakan aplikasi Blynk. Sistem ini memerlukan koneksi internet melalui WiFi agar dapat berfungsi (digunakan) serta dapat terhubung dengan server Blynk untuk menampilkan data hasil monitoring.

III. ANALISA DAN PEMBAHASAN

Analisa dan pembahasan merupakan pengujian dari seluruh sistem dalam penelitian yang memiliki tujuan untuk mengetahui apakah sistem pada tersebut bekerja sesuai dengan perencanaan yang sebelumnya telah dibuat. Pengujian ini meliputi pengukuran terhadap setiap perangkat yang terdapat pada sistem seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.1



Gambar 4.1 Hasil Penelitian Yang Telah Dibuat

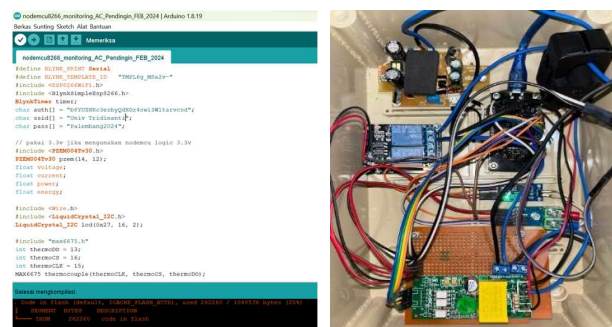
1. Pengujian Alat

Pengujian dilakukan untuk mengetahui cara kerja dari alat ini dan untuk mengetahui apakah perangkat sudah sesuai dengan perencanaan atau belum. Pengambilan data pengujian dilakukan tiap bagian sistem serta dilakukan pengujian sistem secara keseluruhan. Adapun pengujian yang dilakukan sebagai berikut:

1. Pengujian mikrokontroler arduino
2. Pengujian Unit Indoor dan Outdoor AC
3. Pengujian Power Supply
4. Pengujian sistem keseluruhan

2. Pengujian Mikrokontroler Arduino

Mikrokontroler arduino dapat diuji dengan menggunakan program dan rangkaian sederhana. Program dan rangkaian dibuat untuk memastikan semua pin pada mikrokontroler masih berfungsi. Program pengujian yang paling sederhana dapat menggunakan program untuk menyalakan led.



Gambar 4.2 Pengujian Mikrokontroler Arduino Uno

Kesimpulan dari pengujian Mikrokontroler Arduino dapat dilihat dari tabel hasil pengujian berikut :

Tabel 4.1. Tabel Hasil Percobaan Mikrokontroller Arduino

No	Input	Output (Led)	Kesimpulan
1	High (1)	Nyala	Bekerja normal
2	Low (0)	Mati	Bekerja normal

Dari pengujian mikrokontroler yang dilakukan dapat diketahui bahwa mikrokontroler arduino uno dalam kondisi baik karena saat dilakukan pengujian dan program di compile ke dalam mikrokontroler arduino pin digital output di arduino yaitu pin 0 sampai pin 13 dapat memberikan respon dengan hasil lampu led yang dipasangkan pada pin 0 sampai 13 dapat menyala.

3. Pengujian Unit Indoor dan Outdoor AC

Untuk menguji unit indoor dan outdoor AC yaitu merakitnya dengan cara menyambungkan unit indoor dan outdoor menggunakan pipa kapiler yang dirakit seperti pada gambar pengujian 4.3. Kemudian unit outdoor di hubungkan ke unit indoor AC dan di hubungkan ke sumber tegangan listrik.



Gambar 4.3 Pengujian Unit Indoor Dan Outdoor Air Conditioner (AC).

Pengujian unit Air Conditioner (AC) dapat dilihat dari tabel hasil pengujian berikut;

Tabel 4.2 Tabel Hasil Percobaan Air Conditioner (AC)

No.	Suhu ruangan (20°)	Unit AC		
		Unit indoor	Unit outdoor	
			Blower	Compressor
1	20	On	Off	Off
2	21	On	On	On
3	22	On	On	On
4	23	On	On	On
5	24	On	On	On
6	25	On	On	On
7	26	On	On	On
8	27	On	On	On
9	28	On	On	On
10	>28	On	On	On

Dilihat dari hasil tabel pengujian diatas bahwa unit AC akan bekerja pada suhu 20°C hingga 24°C. Sebaliknya pada suhu >24° C seluruh unit AC akan bekerja secara maksimal. Untuk mendapatkan suhu yang baik, harus dilakukan perbaikan secara berkala.

4. Pengujian Power Supply

Power Supply digunakan untuk memberikan masukan tegangan pada alat dirumah. Karena tegangan yang dibutuhkan hanya sebesar 5VDC. Karena itu dibutuhkan power supply untuk menurunkan dan merubah tegangan yang ada di rumah dari 220VAC menjadi 5VDC. Untuk menguji keadaan power supply dalam keadaan baik atau tidaknya cukup dengan memasang kabel input untuk menghubungkan dengan stopkontak yang ada di rumah dan multimeter untuk mengetahui hasilnya. Dari pengujian power supply yang dilakukan dapat diketahui bahwa power supply dalam kondisi baik karena saat dilakukan pengujian didapatkan hasil yang sesuai pada multimeter dan spesifikasi pada power supply. Pengujian power supply dapat dilihat dari tabel hasil pengujian berikut:

Tabel 4.3 Tabel Hasil Percobaan Power Supply

No	Kondisi	Output	Keterangan
	(Tegangan)	(Multimeter)	
1	Input	220VAC	Bekerja normal
2	Output	5VDC	Bekerja normal

Dari pengujian power supply yang dilakukan dapat diketahui bahwa power supply dalam kondisi baik karena saat dilakukan pengujian berjalan normal.

5. Pengujian Rangkaian Keseluruhan Sistem

Pengujian rangkaian keseluruhan sistem dilakukan untuk mengetahui apakah alat unit AC yang terintegrasi dengan modul Arduino NodeMCU ESP-32 Wifi bekerja sesuai dengan apa yang diinginkan dan untuk mengetahui apakah sistem masih bisa berjalan dengan normal. Langkah-langkah dalam pengujian rangkaian keseluruhan sistem adalah sebagai berikut:

1. Mengubungkan rangkaian keseluruhan unit AC yang terintegrasi dengan modul arduino dan modul NodeMCU ESP-32 Wifi.
2. Menghubungkan Arduino dengan laptop menggunakan kabel USB untuk memasukkan data program yang kita inginkan.
3. Menghubungkan kabel – kabel koneksi antara modul NodeMCU ESP-32 Wifi dengan kabel koneksi sensor suhu, sensor pzem 004, modul relay, power supply, water level control.
4. Pastikan semua kabel koneksi pada setiap bagian sudah tersambung dengan benar dan tidak ada kesalahan.
5. Nyalakan unit AC secara perlahan.

Menguji ketepatan waktu alat otomatis yang terintegrasi smartphone android :

Tabel 4.4 Pengujian Rangkaian Secara Keseluruhan

No.	Water Level Control (Menyentuh dan Tidak Menyentuh Air)	Relay (Membuka dan Menutup)	Notifikasi Bylnk (Terkirim dan tidak terkirim)
1.	Tidak menyentuh air	Membuka	Tidak terkirim
2.	Tidak menyentuh air	Membuka	Tidak terkirim
3.	Tidak menyentuh air	Membuka	Tidak terkirim
4.	Menyentuh Air	Menutup	Terkirim
5.	Menyentuh Air	Menutup	Terkirim
6.	Menyentuh Air	Menutup	Terkirim

Berdasarkan pada tabel pengujian 4.4 diatas menunjukkan bahwa semua sistem yang digunakan berjalan dengan normal dan berfungsi dengan baik serta tingkat pengiriman notifikasi tergolong cepat.

Tabel 4.5 Pengujian Rangkaian Keseluruhan Sistem Selama 1 Jam

No.	Menit	Nodemcu ESP32 (Membaca dan Tidak Membaca)	Relay (Membuka dan Menutup)
1.	10	Membaca	Membuka
2.	20	Membaca	Membuka
3.	30	Membaca	Membuka
4.	40	Membaca	Membuka
5.	50	Membaca	Membuka
6.	60	Membaca	Membuka

Berdasarkan pada tabel pengujian 4.5 diatas dari 6 pengujian selama 1 jam mulai jam 09.00 sampai dengan jam 10.00 menunjukkan bahwa semua sistem yang digunakan berjalan dengan normal dan berfungsi dengan baik serta tingkat sensitifitas sensor juga tergolong bagus tetapi terdapat kekurangan pada tampilan LCD 16x2 terkadang karakter tulisannya berubah yang tidak bisa dibaca dan terkadang kita harus menyesuaikan wifi yang digunakan karena terkadang terganggu masalah cuaca dan jaringan.

6. Pengukuran Daya Listrik AC

Pada pengukuran ini akan dilakukan pengukuran AC di Kantor CV. Tiga Putra Mandiri Palembang. Selain dilakukan pengukuran akan dilakukan pengambilan data spesifikasi AC pada name plate masing-masing AC.

Pada ruang kantor menggunakan AC dengan merek Panasonic CU-XN9SKJ dengan ini berkapasitas 1 PK/ 9000 BTU/h. Kemudian akan dilakukan pengukuran nilai tegangan, Arus pada AC dengan menggunakan alat clamp meter. Dari pengukuran yang dilakukan didapatkan nilai tegangan sebesar 224 V, nilai arus 3.2 A saat AC dalam keadaan bersih dan tegangan sebesar 222 V, nilai arus 4.8 A saat AC dalam keadaan kotor.

7. Hasil Pengukuran Daya Listrik AC Dalam Keadaan Kotor

Berikut merupakan data pengukuran tegangan dan arus pada sensor PZEM-004T dengan beban AC Panasonic 1PK

dalam keadaan kotor/berdebu (Sebelum Dicuci) yang ditunjukkan pada tabel 4.6.

Tabel 4.6 Hasil Pengukuran Daya Listrik AC Keadaan Kotor

Percobaan Ke-	Tegangan	Arus	Daya
1	222 V	4.2 A	932 W
2	222 V	4.4 A	977 W
3	222 V	4.6 A	1.021 W
4	222 V	4.6 A	1.021 W
5	222 V	4.8 A	1.066 W
6	222 V	4.8 A	1.066 W

Berikut merupakan perhitungan rumus daya persamaan (2-2) dari bab 2 :

1). Percobaan Ke 1 :

$$\begin{aligned}
 P &= V \cdot I \\
 &= 222 \cdot 4.2 \\
 &= 932,4 \text{ Watt}
 \end{aligned}$$

2). Percobaan Ke 2 :

$$\begin{aligned}
 P &= V \cdot I \\
 &= 222 \cdot 4.4 \\
 &= 977 \text{ Watt}
 \end{aligned}$$

3). Percobaan Ke 3 :

$$\begin{aligned}
 P &= V \cdot I \\
 &= 222 \cdot 4.6 \\
 &= 1.021,2 \text{ Watt}
 \end{aligned}$$

4). Percobaan Ke 4 :

$$\begin{aligned}
 P &= V \cdot I \\
 &= 222 \cdot 4.6 \\
 &= 1.021,2 \text{ Watt}
 \end{aligned}$$

5). Percobaan Ke 5 :

$$\begin{aligned}
 P &= V \cdot I \\
 &= 222 \cdot 4.8 \\
 &= 1.066 \text{ Watt}
 \end{aligned}$$

6). Percobaan Ke 6 :

$$\begin{aligned}
 P &= V \cdot I \\
 &= 222 \cdot 4.8 \\
 &= 1.066 \text{ Watt}
 \end{aligned}$$

8. Hasil Pengukuran Daya Listrik AC Dalam Keadaan Bersih

Berikut merupakan data pengukuran tegangan dan arus pada sensor PZEM-004T dengan beban AC Panasonic 1PK dalam keadaan bersih (Sesudah Dicuci) yang ditunjukkan pada tabel 4.7.

Tabel 4.7 Hasil Pengukuran Daya Listrik AC Keadaan Bersih

Percobaan Ke-	Tegangan	Arus	Daya
1	224 V	3.3 A	739 W
2	224 V	3.2 A	717 W
3	224 V	3.2 A	717 W
4	224 V	3.2 A	717 W
5	224 V	3.2 A	717 W
6	224 V	3.2 A	717 W

Berikut merupakan perhitungan rumus daya persamaan (2-2) dari bab 2 :

1).Percobaan Ke 1 :

$$\begin{aligned} P &= V \cdot I \\ &= 224 \cdot 3.3 \\ &= 739,2 \text{ Watt} \end{aligned}$$

2).Percobaan Ke 2 :

$$\begin{aligned} P &= V \cdot I \\ &= 224 \cdot 3.2 \\ &= 716,8 \text{ Watt} \end{aligned}$$

3).Percobaan Ke 3 :

$$\begin{aligned} P &= V \cdot I \\ &= 224 \cdot 3.2 \\ &= 716,8 \text{ Watt} \end{aligned}$$

4).Percobaan Ke 4 :

$$\begin{aligned} P &= V \cdot I \\ &= 224 \cdot 3.2 \\ &= 716,8 \text{ Watt} \end{aligned}$$

5).Percobaan Ke 5 :

$$\begin{aligned} P &= V \cdot I \\ &= 224 \cdot 3.2 \\ &= 716,8 \text{ Watt} \end{aligned}$$

6).Percobaan Ke 6 :

$$\begin{aligned} P &= V \cdot I \\ &= 224 \cdot 3.2 \\ &= 716,8 \text{ Watt} \end{aligned}$$

9. Hasil Perhitungan Tarif Daya Listrik AC Dalam Waktu 1 Jam

Perhitungan ini bertujuan untuk mengetahui tarif penggunaan daya listrik yang dipakai dalam rentan waktu tertentu berdasarkan dari pengukuran daya pada AC yang digunakan dilakukan dengan cara menyalakan AC selama 1 jam yang ditunjukkan pada tabel 4.8.

Tabel 4.8 Hasil Perhitungan kiloWatt Listrik AC Dalam Waktu 1 Jam

PERCOBAAN KE-	AC KOTOR	AC BERSIH
1	0,9324 kW	0,7392 kW
2	0,977 kW	0,7168 kW
3	1,0212 kW	0,7168 kW
4	1,0212 kW	0,7168 kW
5	1,066 kW	0,7168 kW
6	1,066 kW	0,7168 kW

a.Penghitungan pada beban AC Panasonic 1 PK dalam keadaan kotor(Sebelum Dicuci) rata-rata menggunakan rumus persamaan (2-3) dari bab 2 :

$$\begin{aligned} W &= P \cdot t \\ &= 1,066 \times 1 \text{ jam} \\ &= 1,066 \text{ kWh} \end{aligned}$$

Setelah mendapatkan jumlah pemakaian listrik dalam satuan kWh, kalikan lagi jumlah tersebut dengan golongan daya tarif listrik yang dipakai menggunakan rumus persamaan (2-4) dari bab 2 :

Golongan daya 900 VA :

$$\begin{aligned} \sum R_p &= W \times R_p/\text{kWh} \\ &= 1,066 \text{ kWh} \times R_p.1.352/\text{kWh} \\ &= R_p. 1.441/\text{kWh} \end{aligned}$$

Golongan daya 1300 VA :

$$\begin{aligned} \sum R_p &= W \times R_p/\text{kWh} \\ &= 1,066 \text{ kWh} \times R_p.1.444/\text{kWh} \\ &= R_p.1.539/\text{kWh} \end{aligned}$$

b.Penghitungan pada beban AC Panasonic 1 PK dalam keadaan bersih(Sesudah Dicuci) rata-rata menggunakan rumus persamaan (2-3) dari bab 2 :

$$\begin{aligned} W &= P \cdot t \\ &= 0,7168 \times 1 \text{ jam} \\ &= 0,7168 \text{ kWh} \end{aligned}$$

Setelah mendapatkan jumlah pemakaian listrik dalam satuan kWh, kalikan lagi jumlah tersebut dengan golongan daya tarif listrik yang dipakai menggunakan rumus persamaan (2-4) dari bab 2 :

$$\begin{aligned} \sum R_p &= W \times R_p/\text{kWh} \\ &= 0,7168 \text{ kWh} \times R_p.1.352/\text{kWh} \\ &= R_p. 969/\text{kWh} \end{aligned}$$

Golongan daya 1300 VA :

$$\begin{aligned} \sum R_p &= W \times R_p/\text{kWh} \\ &= 0,7168 \text{ kWh} \times R_p.1.444/\text{kWh} \\ &= R_p.1.035/\text{kWh} \end{aligned}$$

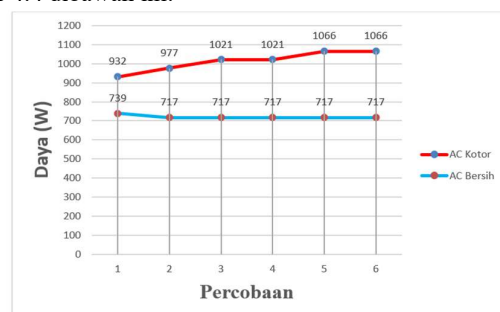
Tabel 4.9 Perbandingan Tarif AC Kotor Dan Bersih Dalam Waktu 1 Jam

No.	Daya	AC Keadaan Kotor	AC Keadaan Bersih
1	900 VA	Rp.1.441/Jam	Rp.969/Jam
2	1300 VA	Rp.1.539/Jam	Rp.1.035/Jam

Pada tabel 4.9 menjelaskan tentang selisih dari tarif daya listrik, tidak hanya membahas selisih juga membahas perhitungan daya. Maka dari itu akan ditemukan selisih dari perhitungan daya.

10. Analisa Perhitungan

Analisa tingkat perbedaan Watt saat AC dalam keadaan kotor dan bersih. Data yang diperoleh dapat dilihat pada gambar 4.4 dibawah ini:



Gambar 4.4 Grafik Daya AC Kotor dan Bersih

Setelah didapatkan nilai dari pengukuran dan dilakukannya perhitungan akan dilakukan perbandingan Watt AC dalam keadaan kotor dan bersih.

Dari perbandingan di atas. AC dalam keadaan kotor akan mengalami pemborosan energi listrik yang mengakibatkan pembengkakan biaya listrik PLN, sedangkan AC dalam keadaan bersih tidak terjadi pemborosan energi listrik yang mengakibatkan hemat biaya listrik PLN.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

Pada penelitian Monitoring Sistem Kontrol Cleaning Air Conditioner (AC) Menggunakan Aplikasi Blynk IoT Berbasis Mikrokontroler ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Cara membuat kontrol pada unit AC tipe Split berbasis Arduino yaitu dengan cara menyiapkan modul Arduino NodeMCU ESP-32, Modul Relay, Power Supply 220 Volt AC to 12 Volt DC dan LCD sebagai petunjuk yang dibaca oleh sensor. Kemudian modul PZEM 004 digunakan untuk membaca arus dan tegangan. Modul Relay digunakan untuk kontrol ON – OFF secara otomatis yang digerakkan oleh modul Arduino NodeMCU ESP-32. Untuk suhu evaporator akan dideteksi oleh sensor MAX6675.
- b. Dengan adanya alat ini dapat mencegah terjadinya kerusakan Air Conditioner (AC) yang disebabkan oleh pemakaian Air Conditioner (AC) dalam kondisi kotor.
- c. Indikator penting yang digunakan dalam mengontrol AC yaitu tidak ada air yang menetes pada unit Indoor, mencegah kenaikan tagihan Listrik. Maka sensor yang digunakan sebagai pengaman pada unit AC yaitu sensor Water Level Control sebagai kontrol air yang ada pada tandon air unit Indoor supaya air yang ada tidak meluber saat evaporator kotor dan tandon mampet. Sensor Arus dan Tegangan (PZEM-004T) yang digunakan untuk mengontrol arus listrik pada AC supaya arus berada pada arus yang stabil yaitu pada 3.2 – 3.6 Ampere.

- d. Pada analisa AC dalam keadaan kotor akan mengalami pemborosan energi listrik yang dapat mengakibatkan pembengkakan biaya listrik PLN. Pada analisa AC dalam keadaan bersih tidak mengalami pemborosan energi listrik yang mengakibatkan hemat biaya listrik PLN.

2. SARAN

Berdasarkan hasil pengujian yang sudah dilakukan pada tiap-tiap rangkaian terdapat beberapa permasalahan dan kekurangan dalam perancangan, maka dari itu disarankan :

1. Alat hanya dapat memonitoring dan mengendalikan AC jika tersambung dengan jaringan internet jadi untuk pengembangan dan perbaikan kedepannya tempat alat harus memiliki akses internet yang bagus untuk membuat alat bekerja dengan maksimal.
2. Pastikan bahwa alat monitoring kontrol cleaning berbasis internet tersambung secara terus menerus dengan sumber listrik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Susanto, Eko Feri. 2018. *Otomatisasi Monitoring Air Conditioner (AC) Berbasis Arduino Dan SMS Gateway*. Skripsi. Fakultas Teknik Elektro. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- [2] Hartoyo. 2009. "AC Window dan AC Split". Yogyakarta: Teknik Mesin Universitas Negeri Yogyakarta.
- [3] Triyono, 2009. *Komponen Air Conditioner*.
- [4] Espressif Systems. (2019). ESP32 Series Datasheet. In *Espressif Systems*.
- [5] Kiki, Prawiredjo. 2010. *Pembuatan Pengaturan Ketinggian Air Otomatis*, Alumni Jurusan Teknik Elektro FTI, Universitas Trisakti.
- [6] Kho, Dickson. 2017. "Pengertian Termokopel (Thermocouple) dan Prinsip Kerjanya".
- [7] Alipudin, Asep Muhamad, dkk, (2018), "Rancang Bangun Alat Monitoring Biaya Listrik Terpakai Berbasis Internet Of Things (Iot)", Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Pakuan.
- [8] Purnama, Agus. 2012. "LCD (Liquid Cristal Display)".
- [9] Bishop, Owen. 2004. *Dasar-dasar Elektronika*. Jakarta: Erlangga.
- [10] Fitriyah & Setyawan, 2019. *Sistem Pemantauan Menggunakan Blynk*.
- [11] Kadir, Abdul. 2013. *Panduan Praktis Mempelajari Aplikasi Mikrokontroler dan Pemrogramannya Menggunakan Arduino*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- [12] SPLN. *Jenis Golongan Tarif Dasar Listrik PT. PLN (Persero)*.